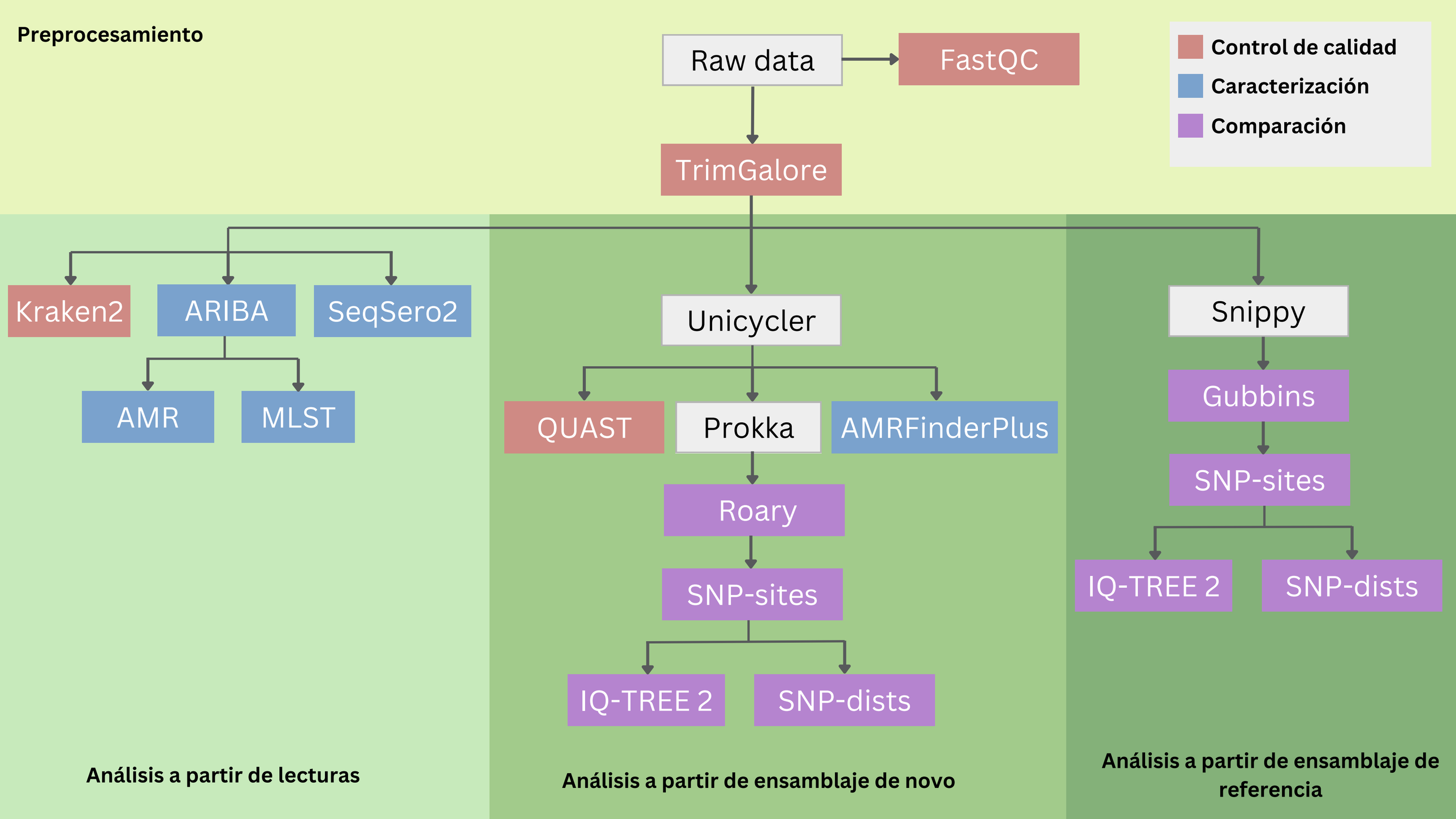
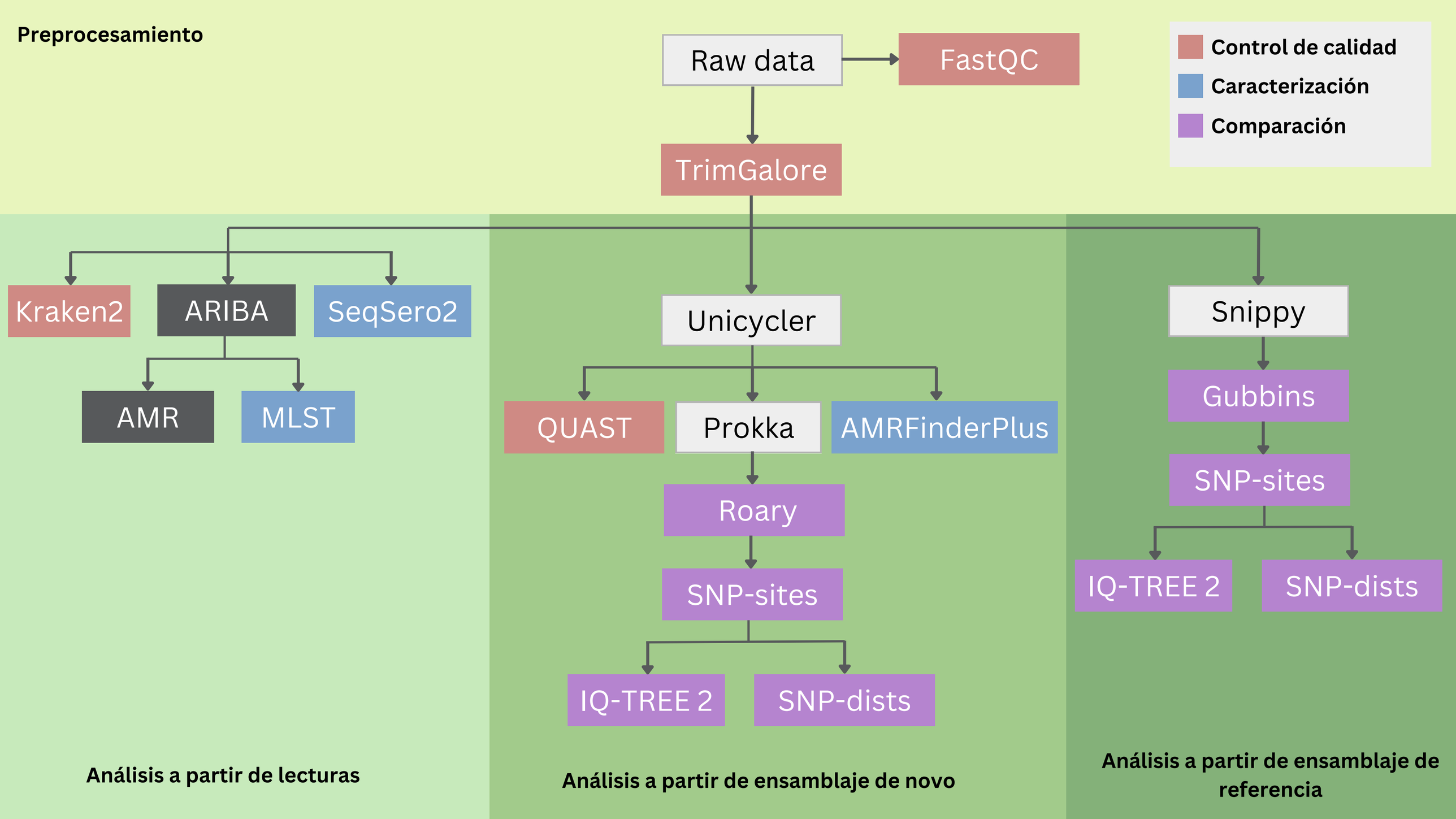
Capacitación en Secuenciación por NGS y análisis bioinformático de *Salmonella* spp. para la vigilancia en salud pública

Herramientas de identificación y caracterización

MSc. Melany Calderón Osorno
mcalderono@inciensa.sa.cr
Laboratorio de genómica y biología molecular

Marzo, 2026


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

ARIBA

Database creation

1. Obtienen las secuencias de referencia

- CARD
- ResFinder
- ARG-ANNOT
- NCBI RefSeq

```
>blaOXA_1.1_HQ170510
ATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCAGTCGCCCTAA
AACAAAGTTATGCAGCCAAATCCCAACAATTAAGGGTCTTAAAATGG
TAAAAGATTGGATTCCCATCTCTCATGATAATTACAAGCAGGTGCAA
GGACCGTTCTATCATGGAACCAAAGCCAATTTGGCGATTGGTGACTT
GCTAACCACAGGGTTCATCTTTCATTTCGAGGACGGTCGTATTCTTA
AGCACATCTACTTTTCAGCCTTGATGGAGCCAGCAGTTTGGGGAGCT
GAACTTGCTATGTCACTGTCTGGCCTCGAGGGTCGCGGCTACATATA
CATAGTTGAGCCAACAGGACCGTTCGAAGACGATCCGAATCTTACGA
ACAAAAAATTTCCCGGTAATCCAACACAGTCCTATAGAACCTGCGAA
CCCTTGAGAATTGTTGGCGTTGTTGAAGACTGGGAGGGGCATCCTGT
TGAATTAATAAGGGGAATGTTGGATTCGTTAGAGGACTTAAAGCGCC
GTGGTTTACACGTCATTGAAGACTAG
```

ARIBA

Database creation

2. Agrupan secuencias similares

```
>tetB
GTTTTTCGCCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGCGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACTTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT

>sul1
GTTTTTCGTCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGTGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACCTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT
TTTGTCCCGATGCGGACAAACTTGACGCGCTGGACGAACTGATGCGC
```

Clúster_1

tetA

tetB

Clúster_2

sul1

sul2

ARIBA

Read mapping

Minimap

3. Mapeo de reads contra clúster

Read1 CGTACGTTAG

Minimizers

CGTAC

ACGTT

CGTAC → sul1:4

CGTAC → sul2:6

ACGTT → sul1:7

Read1 sul1 **Clúster_2**

sul2

ARIBA

Read assembly

4. Ensamblaje por clúster

Clúster_2

read1	ATGCGTAC
read4	CGTACGTT
read9	ACGTTAG

Fermi-lite

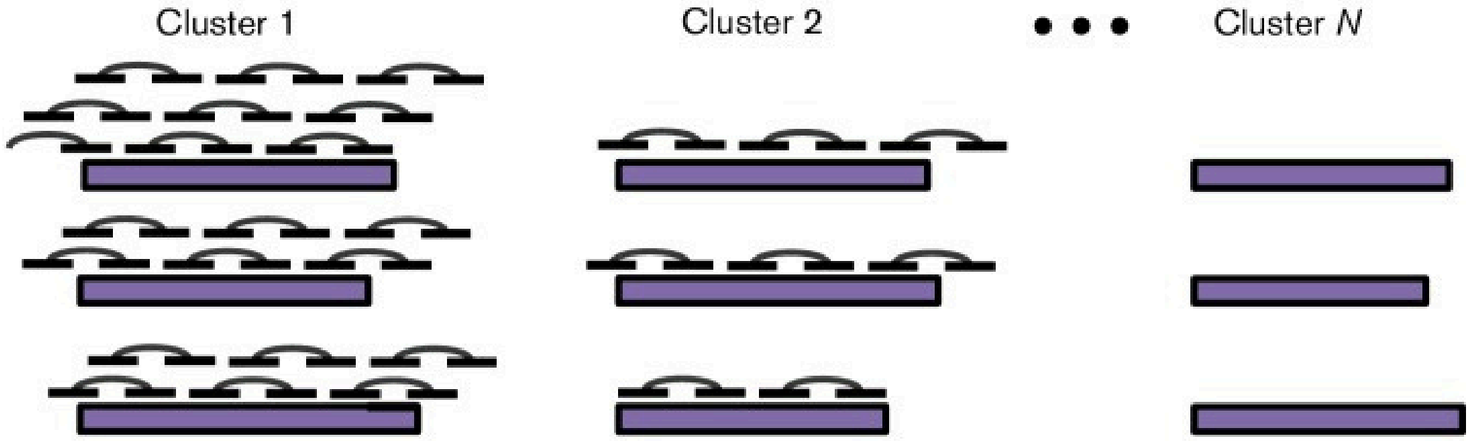
Grafos sobrelapamiento

```
ATGCGTAC
    | | | | |
    CGTACGTT
        | | | | |
        ACGTTAG
```

ATGCGTACGTTAG

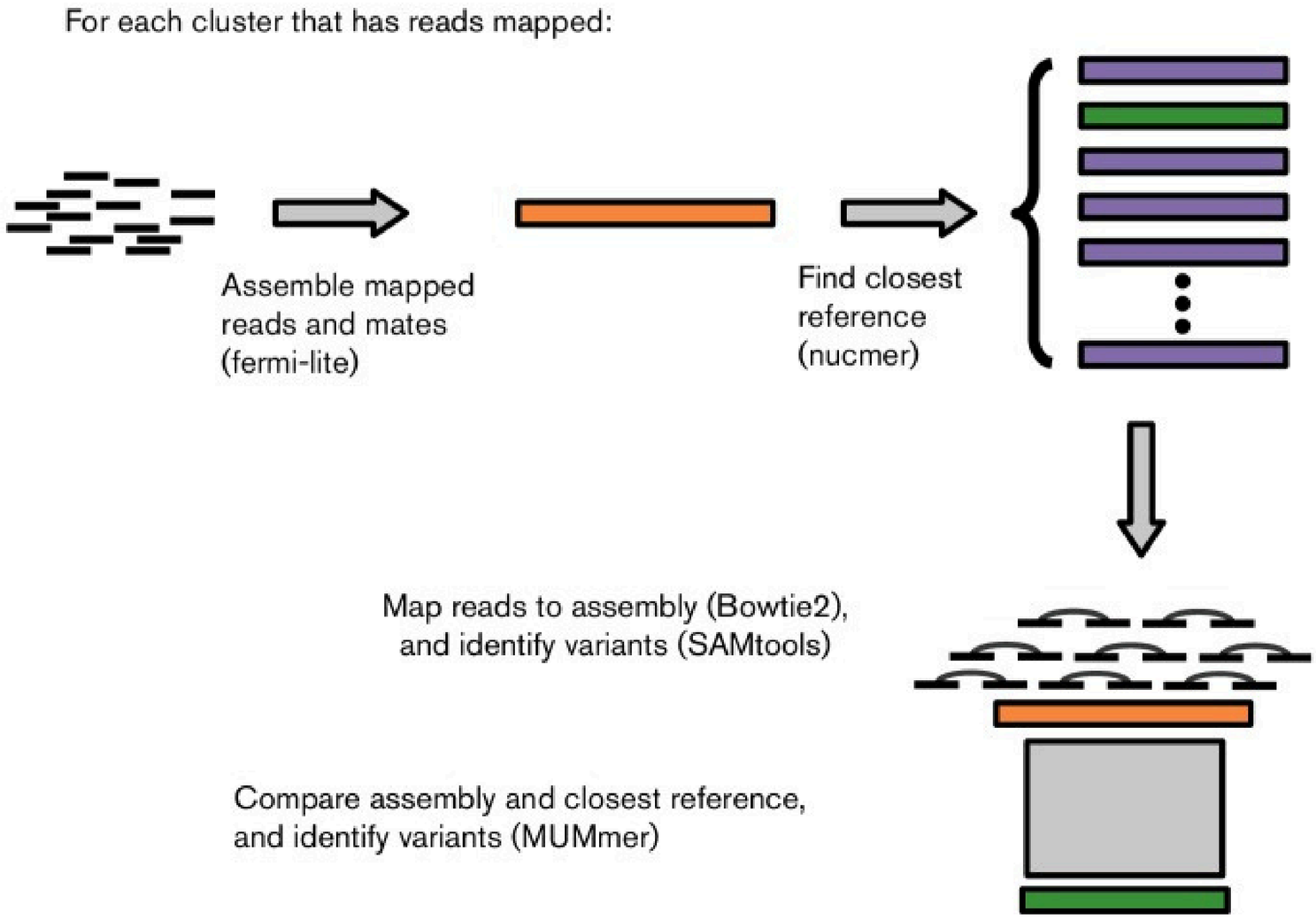
ARIBA

Cluster reference sequences (cd-hit-est)
and map all read pairs (minimap):



Microb Genom. 2017 Sep 4;3(10):e000131. doi: 10.1099/mgen.0.000131

ARIBA



Microb Genom. 2017 Sep 4;3(10):e000131. doi: 10.1099/mgen.0.000131

ARIBA

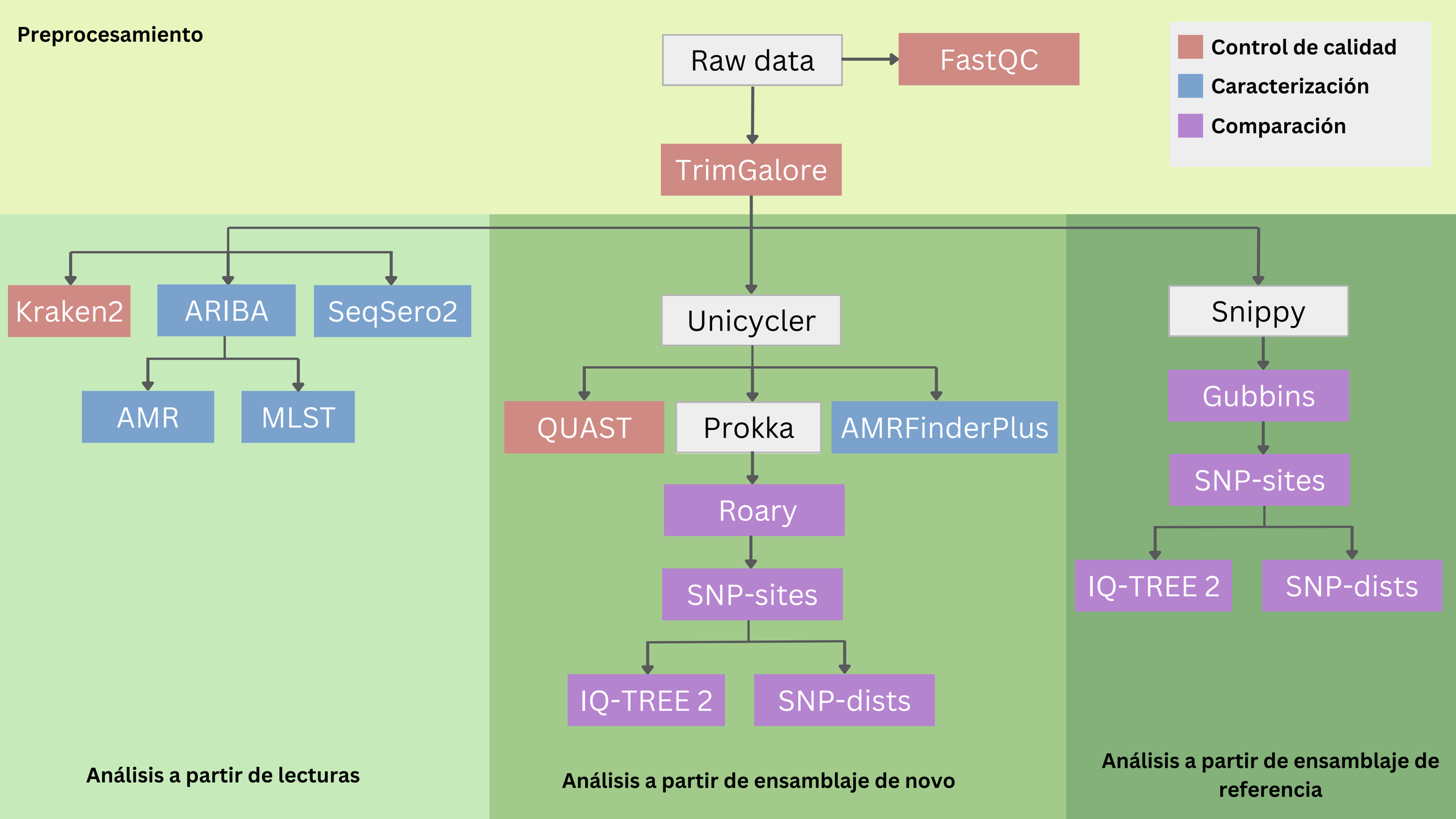
AMR Reporte

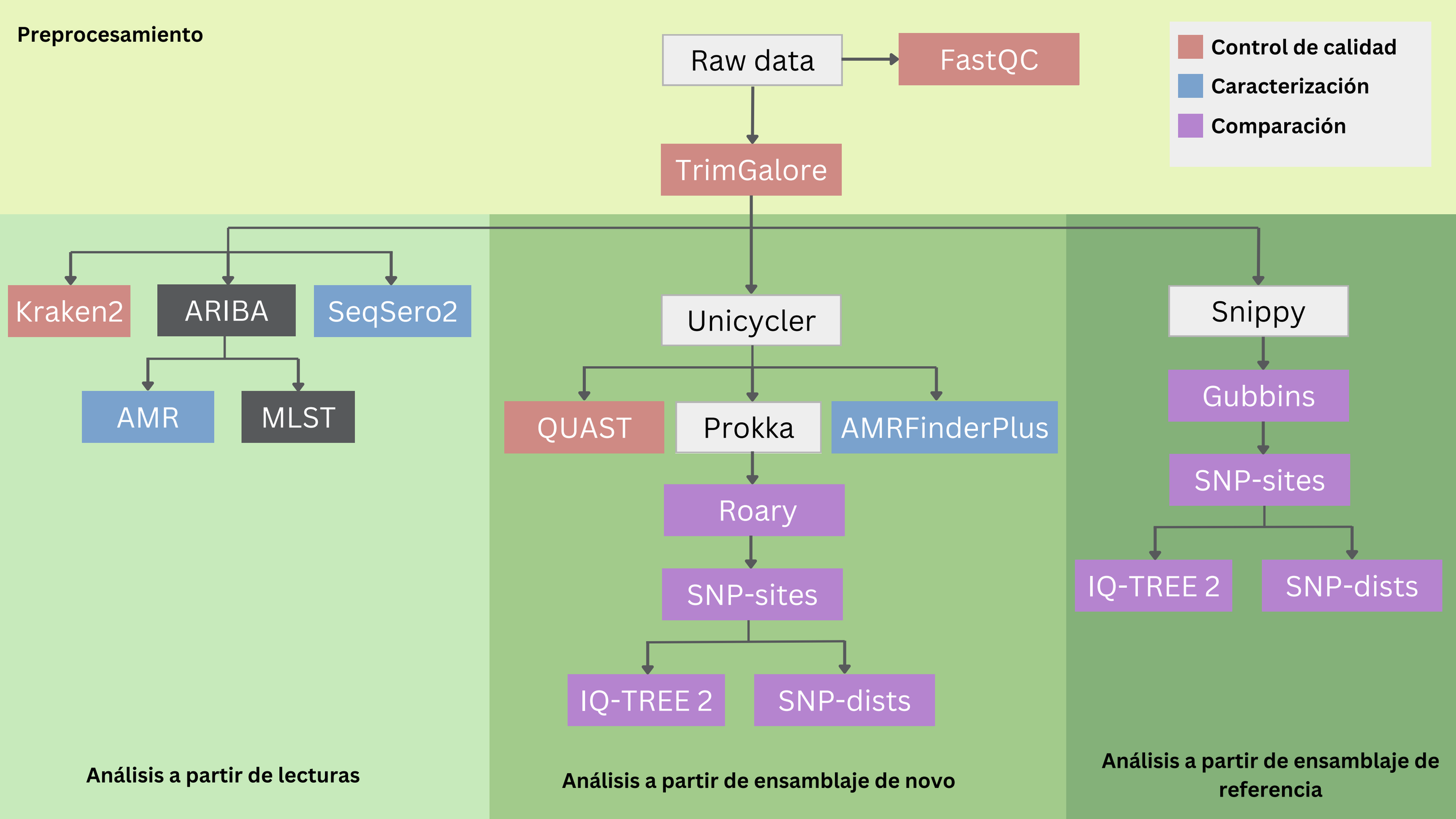
1. **ariba_ref_name:** nombre ARIBA
2. **ref_name:** nombre original de la secuencia de referencia elegida del clúster, antes de renombrar
3. **reads:** número de lecturas en este clúster
4. **cluster:** nombre del clúster
5. **ref_len:** longitud de la secuencia de referencia
6. **ref_base_assembled:** número de nucleótidos de la referencia ensamblados por este contig
7. **pc_ident:** porcentaje de identidad entre la secuencia de referencia y el contig

ARIBA

AMR Reporte-summary

name	ACC_6I	goIS
1-ariba_amr/847828_card/report.tsv	yes	yes
1-ariba_amr/849474_card/report.tsv	yes	yes


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

Se seleccionan un conjunto de loci en el genoma

Se obtienen los alelos correspondiente a cada uno de ellos

La tipificación se realiza observando qué aislamientos presentan qué combinación de alelos para cada locus

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

ATCG	GGTC	TCC	GGCC	TACT	ATTG	ATTA	**Strain A**

GenA GenB GenC GenD GenE GenF GenG

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

1	1	1	1	1	1	1	
ATCG	GGTC	TCC	GGCC	TACT	ATTG	ATTA	**Strain A**

GenA GenB GenC GenD GenE GenF GenG

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

	GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG
Strain A	1	1	1	1	1	1	1
	ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA
Strain B	1	1	2	1	1	2	1
	ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

	GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG
Strain A	1	1	1	1	1	1	1
	ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA
Strain B	1	1	2	1	1	2	1
	ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA
Strain C	1	2	3	1	1	2	1
	ATCG	GATC	AGCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

1. Obtienen las secuencias de referencia

- https://pubmlst.org/
- https://bigsdb.pasteur.fr/
- https://enterobase.warwick.ac.uk/

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

1. Obtienen las secuencias de referencia

- https://pubmlst.org/ **PubMLST**
- https://bigsdb.pasteur.fr/
- https://enterobase.warwick.ac.uk/

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

2. Agrupan secuencias similares

```
>aroC.1
GTTTTTCGCCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGCGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACTTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT

>aroC.10
GTTTTTCGTCCGGGACACGCGGATTACACCTATGAGCAGAAATACGG
CCTGCGCGATTACCGTGGCGGTGGACGTTCTTCCGCGCGTGAAACCG
CGATGCGCGTAGCGGCAGGGGCGATCGCCAAGAAATACCTGGCGGAA
AAGTTCGGCATCGAAATCCGCGGCTGCCTGACCCAGATGGGCGACAT
TCCGCTGGAGATTAAAGACTGGCGTCAGGTTGAGCTTAATCCGTTCT
TTTGTCCCGATGCGGACAAACTTGACGCGCTGGACGAACTGATGCGC
```

Clúster_1

aroC.1

aroC.10

Clúster_2

dnaN.1

dnaN.10

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

3. Mapeo de reads contra clúster

Read1 CGTACGTTAG

Minimizers

CGTAC

ACGTT

CGTAC → aroC.1 :4

CGTAC → aroC.10:4

ACGTT → aroC.1:7

Read1 aroC.1

aroC.10

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

4. Ensamblaje por clúster

Clúster_1

read1	ATGCGTAC
read4	CGTACGTT
read9	ACGTTAG

Grafos sobrelapamiento

```
ATGCGTAC
     | | | | |
     CGTACGTT
          | | | | |
          ACGTTAG
```

ATGCGTACGTTAG

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

ATCG

Sample

1

ATCG

Strain A

GenA GenB GenC GenD GenE GenF GenG

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

1

ATCG

Sample

1

ATCG

Strain A

GenA GenB GenC GenD GenE GenF GenG

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

	GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG
Sample	1	1	2	1	1	2	1
	ATCG	GGTC	ACCA	GGCC	TACT	ATCG	ATTA
Strain A	1	1	1	1	1	1	1
	ATCG	GGTC	TCCA	GGCC	TACT	ATTG	ATTA

ARIBA

MLST (multi-locus sequence typing)

4. Comparación con alelos y asignación de ST

	GenA	GenB	GenC	GenD	GenE	GenF	GenG
Sample	1 ATCG	1 GGTC	2 ACCA	1 GGCC	1 TACT	2 ATCG	1 ATTA
ST34 Strain A	1 ATCG	1 GGTC	1 TCCA	1 GGCC	1 TACT	1 ATTG	1 ATTA
ST19							

ARIBA

MLST Reporte

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.tsv

ARIBA

MLST Reporte

mlst_report.tsv

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.details.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

ARIBA

MLST Reporte

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Nombre del gen

ARIBA

MLST Reporte

mlst_report.tsv

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

Alelo

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

ARIBA

MLST Reporte

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Porcentaje del gen que fue cubierto

ARIBA

MLST Reporte

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

mlst_report.tsv

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Porcentaje de identidad entre el gen y el ensamblaje

ARIBA

MLST Reporte

mlst_report.tsv

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Número de contigs en el ensamblaje

ARIBA

MLST Reporte

mlst_report.tsv

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Profundidad promedio del contig(s)

ARIBA

MLST Reporte

mlst_report.tsv

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Dominancia del alelo mayor en los SNPs heterocigotos

ARIBA

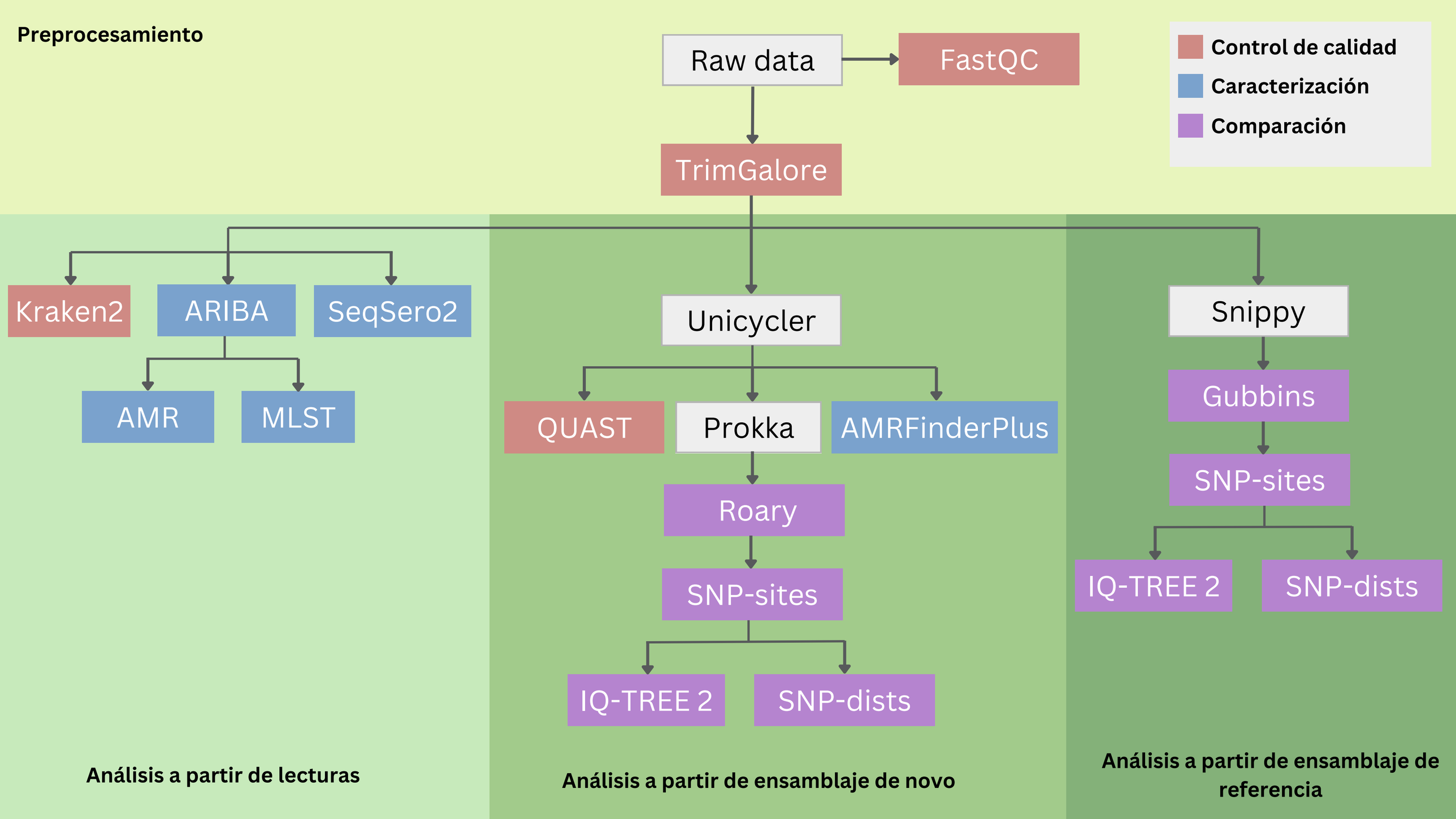
MLST Reporte

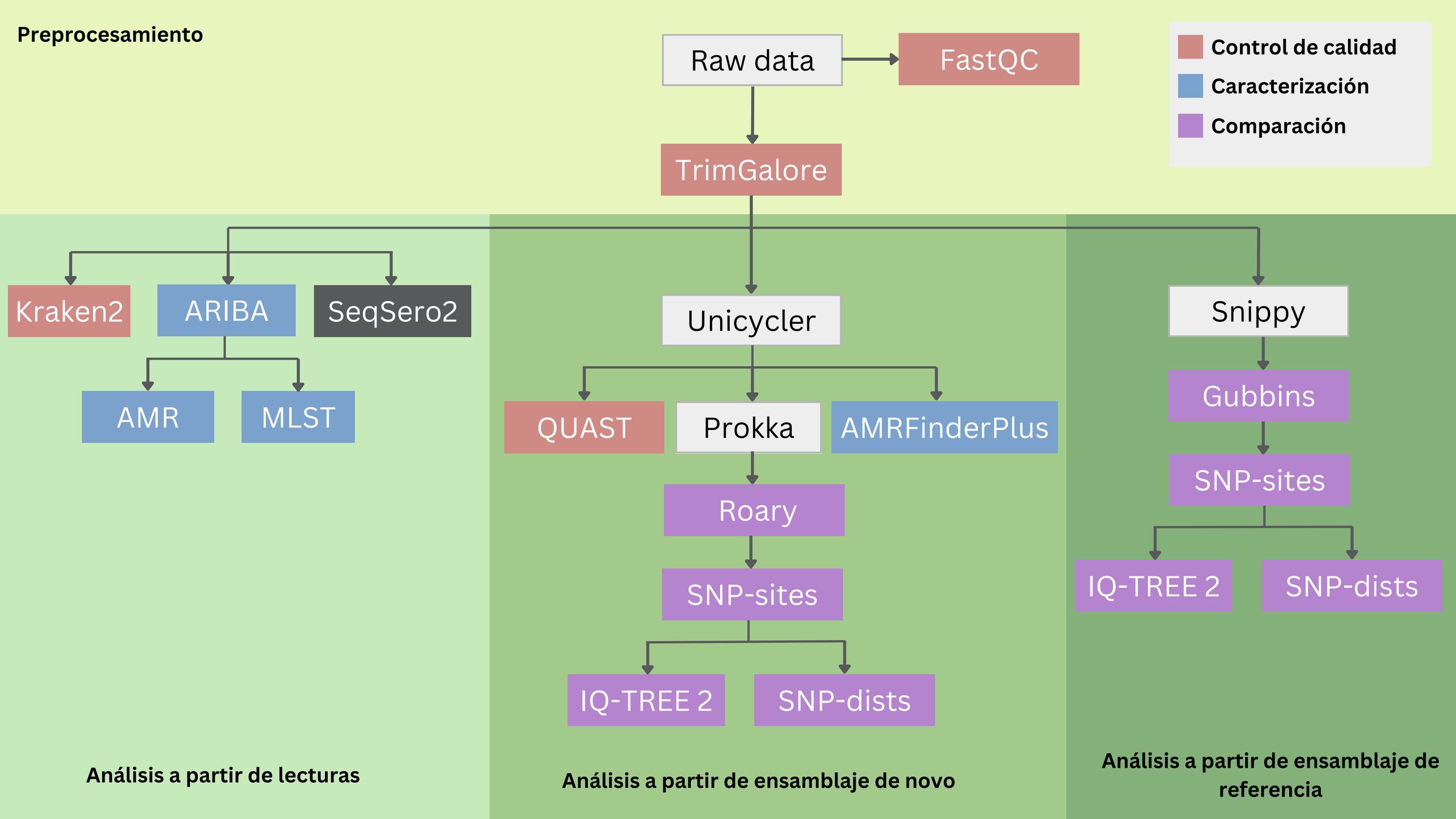
mlst_report.tsv

ST	gene1	gene2	gene3
42	1	4	7

gene	allele	cov	pc	ctgs	depth	hetmin	hets
gene1	1*	100.00	99.8	1	28.9	.	.
gene2	4	100.00	100.0	1	45.9	.	.
gene3	7	100.0	100.0	1	54.3	.	.

Lista de las profundidades de los SNPs heterocigotos


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

SeqSero2

Database creation

Antígeno	Gen
O	*wzx*
O	*wzy*
H fase 1	*fliC*
H fase 2	*fliB*

```
>fliC_g,m_Enteritidisstr_AKFY01000033_g,m__1506
ATGGCACAAGTCATTAATACAAACAGCCTGTCGCTGTTGACCCAGAA
TAACCTGAACAAATCTCAGTCCTCACTGAGTTCCGCTATTGAGCGTC
TGTCCTCTGGTCTGCGTATCAACAGCGCGAAAGACGATGCGGCAGGC
CAGGCGATTGCTAACCGCTTCACTTCTAATATCAAAGGTCTGACTCA
GGCTTCCCGTAACGCTAACGACGGCATTTCTATTGCGAGACCACTGA
AGGTGCGCTGAATGAAATCAACAACAACCTGCAGCGTGTGCGTGAGT
TGTCTGTTCAGGCCACTAACGGGACTAACTCTGATTCCGATCTGAAA
TCTATCCAGGATGAAATTCAGCAACGTCTGGAAGAAATCGATCGCGT
TTCTAATCAGACTCAATTTAACGGTGTTAAAGTCCTGTCTCAGGACA
ACCAGATGAAAATCCAGGTTGGTGCTAACGATGGTGAAACCATTACC
ATCGATCTGCAAAAAATTGATGTGAAAAGCCTTGGCCTTGATGGGTT
CAATGTTAATGGGCCAAAAGAAGCGACAGTGGGTGATCTGAAATCCA
GCTTCAAGAATGTTACGGGTTACGACACCTATGCAGCGGGTGCCGAT
```

SeqSero2

Database creation

Gen	
fliC	ATGGCACAAGTCATT

SeqSero2

Database creation

Gen	Alelos
fliC	ATGGCACAAGTCATT
	CATTAATACAAACAG
	AAGTAATCAACACTA

SeqSero2

Database creation

Gen	Alelos
fliC	ATGGCACAAGTCATT
	CATTAATACAAACAG
	AAGTAATCAACACTA

SeqSero2

Database creation

Obtención de k-mers

Alelo	k-mers
fliC_g	ATGGC
ATGGCACAAGTCATT	TGGCA
	GGCAC
	GCACA
	CACAA
	⋮

SeqSero2

k-mer-based workflow

2. Generan k-mers de los reads seleccionados

Read1 CGTACGTTAG

k = 5

k-mers
CGTAC
GTACG
TACGT
ACGTT
CGTTA
GTTAG

SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

fliC-i

SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

O antigen = 4
H1 = i
H2 = 1,2

Consulta el esquema
White–Kauffmann–Le Minor

SeqSero2

k-mer-based workflow

3. Comparación de k-mers

genoma: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC
alelo: ATGCT GCTAG TAGCT GTTAC

O antigen = 4
H1 = i
H2 = 1,2

Consulta el esquema
White–Kauffmann–Le Minor

O:4
H:i:1,2

Salmonella enterica
serovar Typhimurium

SeqSero2

Output directory: /home/jovyan/work/4-Practica_Caracterizacion/2-seqsero2/847828

Input files: 847828_1.fastq.gz

O antigen prediction: 11

H1 antigen prediction(fliC): r

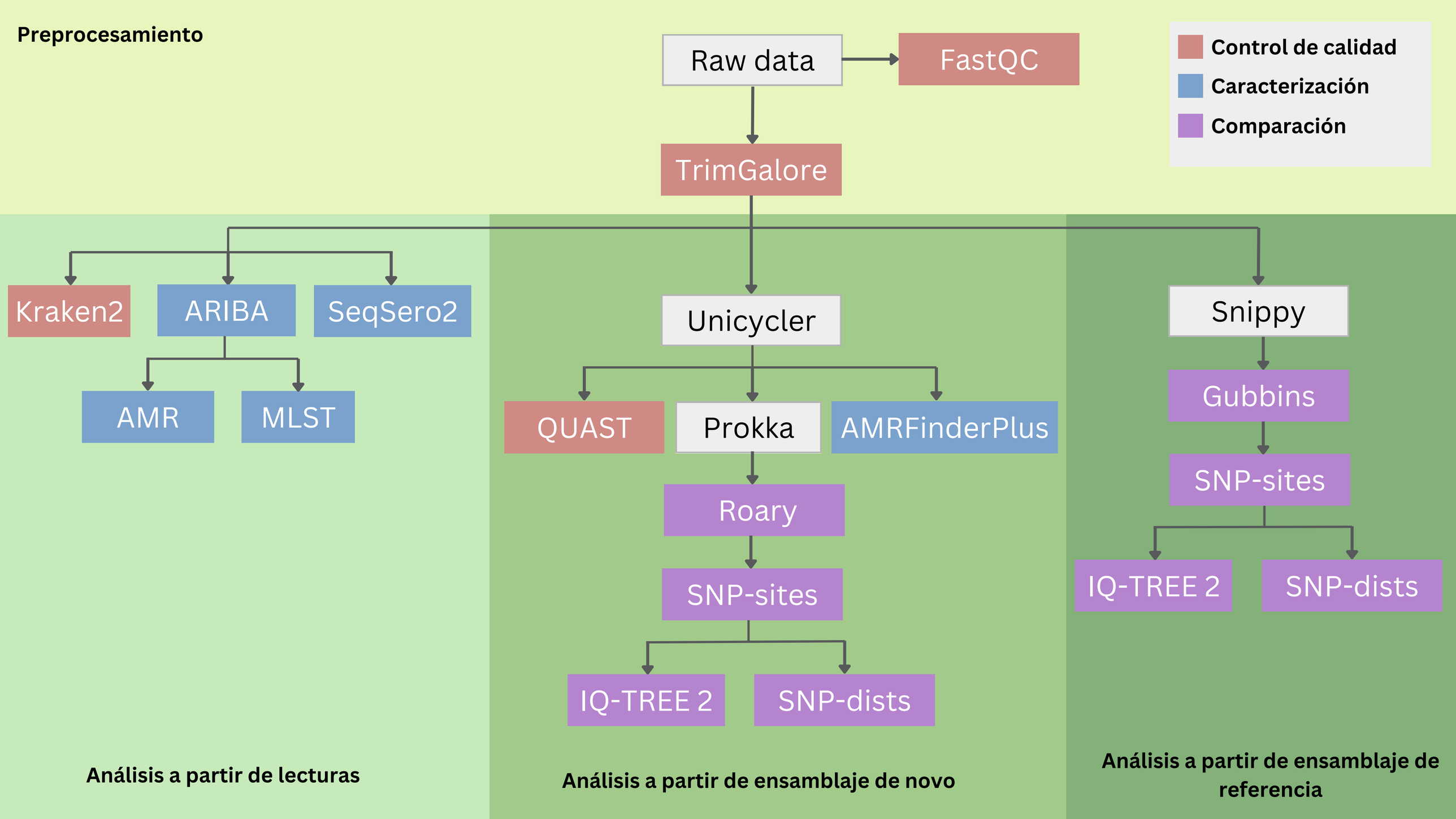
H2 antigen prediction(fljB): e,n,x

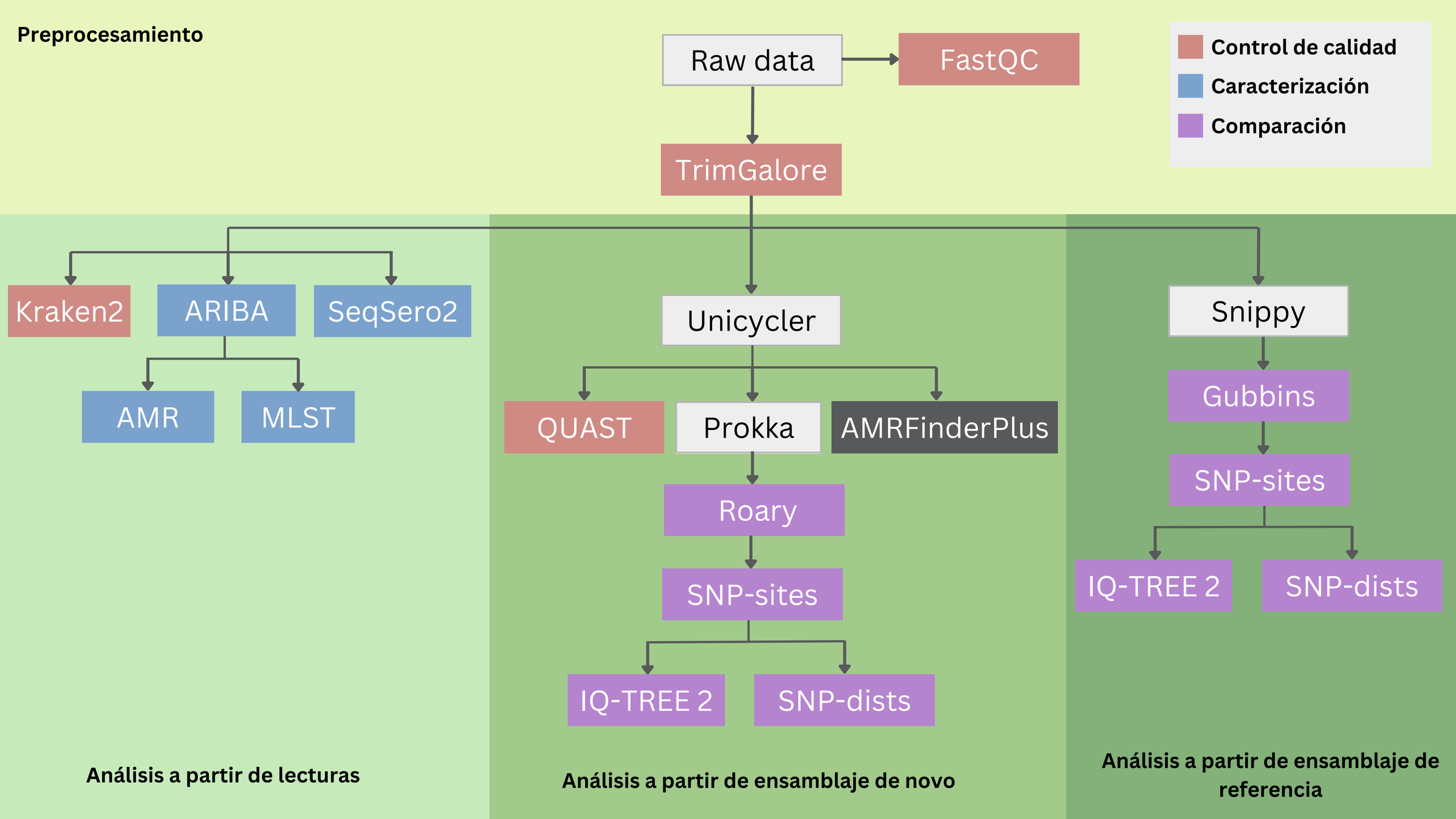
Predicted identification: Salmonella enterica subspecies enterica (subspecies I)

Predicted antigenic profile: 11:r:e,n,x

Predicted serotype: Rubislaw

Note:


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia


Preprocesamiento
Raw data
FastQC
Control de calidad
Caracterización
Comparación
TrimGalore
Kraken2
ARIBA
SeqSero2
AMR
MLST
Unicycler
QUAST
Prokka
AMRFinderPlus
Roary
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Snippy
Gubbins
SNP-sites
IQ-TREE 2
SNP-dists
Análisis a partir de lecturas
Análisis a partir de ensamblaje de novo
Análisis a partir de ensamblaje de referencia

AMRFinderPlus

```
>LC817487.1 Salmonella sp

CTGGTGGTGCTGGGCCGTAATGGTTCCGACTATTCCGCCGCCGTGCTGGCCGCCTGTTTACG
CGCTGACTGCTGTGAAATCTGGACTGACGTCGATGGCGTGTATACCTGTGACCCGCGCCAGG
TGCCGGACGCCAGGCTGCTGAAATCGATGTCCTACCAGGAAGCGATGGAACTCTCTTACTTC
GGCGCCAAAGTCCTTCACCCTCGCACCATTACGCCCATCGCCCAGTTCCAGATCCCCTGTCT
GATTAAAAATACCGGCAATCCGCAGGCGCCAGGAACGCTGATCGGCGCGTCCAGCGACGATG
ATAATCTGCCGGTTAAAGGGATCTCTAACCTTAACAACATGGCGATGTTTAGCGTCTCCGGC
CCGGGAATGAA
```

AMRFinderPlus

Database

- Secuencias proteicas
- Modelos HMM

```
>AFI99182.1 blaTEM-1
MGYIELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQ
LGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANL
LLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTMPA
AMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWIA
DKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIAE
IGASLIKHW

>AJQ17388.1 TEM-1 beta lactamase
MGYIELDLNSGKILESFRPEERFPMMSTFKVLLCGAVLSRVDAGQEQ
LGRRIHYSQNDLVEYSPVTEKHLTDGMTVRELCSAAITMSDNTAANL
LLTTIGGPKELTAFLHNMGDHVTRLDRWEPELNEAIPNDERDTTMPA
AMATTLRKLLTGELLTLASRQQLIDWMEADKVAGPLLRSALPAGWFI
ADKSGAGERGSRGIIAALGPDGKPSRIVVIYTTGSQATMDERNRQIA
EIGASLIKHW
```

AMRFinderPlus

Database

- Secuencias proteicas
- Modelos HMM

```
HMMER3/f
NAME  TEM_beta_lactamase
ACC   HMM0001
DESC  TEM family beta-lactamase
LENG  286
ALPH  amino
GA    350.0 350.0
TC    350.0 350.0

HMM
         A      C      D      E      F      G      H      I      K      L
       -2.1   -3.4   -4.2   -3.9   -4.1   -2.5   -4.3   -2.0   -1.8   -2.2
1 M   -0.1   -4.2   -4.3   -4.4   -3.9   -4.1   -4.5   -3.2   -3.5   -3.6
2 K   -3.2   -4.1   -4.2   -4.3   -3.9   -3.8   -4.1   -3.7   -0.2   -3.5
3 K   -3.1   -4.0   -4.1   -4.2   -3.8   -3.7   -4.0   -3.6   -0.3   -3.4
4 T   -3.4   -3.9   -4.0   -4.1   -3.7   -3.6   -3.9   -3.5   -3.3   -3.2
//
```

AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

Database MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
MKTTAIAIAVALAGFATLAQ
MKQTAIAIAVALAGYATVAQ

AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

```
Query      MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
           | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Database   MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

hit	identidad	cobertura	evalue
blaTEM-1	99%	100%	1e-80

```
Query      MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
           | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Database   MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

AMRFinderPlus

Protein FASTA

1. BLASTP

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

hit	identidad	cobertura	evalue
blaTEM-1	99%	100%	1e-80

```
Query     MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
          | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Database  MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

blaTEM-1

AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Alineamiento múltiple por familia

TEM-1	MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
TEM-2	MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
TEM-30	MKKTAIAIAVALAGYATVAQ

AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Alineamiento múltiple por familia

TEM-1 MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
TEM-2 MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
TEM-30 MKKTAIAIAVALAGYATVAQ

Probabilidades

aminoácido	probabilidad
F	0.8
Y	0.2

AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

score = 420
threshold = 350

AMRFinderPlus

Protein FASTA

2.HMMER

Query MKKTAIAIAVALAGFATVAQ

score = 420
threshold = 350

La proteína pertenece a esa familia

AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

```
>contig_1
ATGAAAACGACCGCCATTGCCATCGTCGCG
CTGGCGGGCTTCGCCACCGTGGCGCAGGC
TGCCCCCGTCGCGGGGCCCCGGGACCGTG
CGGTTGCTGGCGAAAG
```

AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

>contig_1
ATGAAAACGACCGCCATTGCCATCGTCGCG
CTGGCGGGCTTCGCCACCGTGGCGCAGGC
TGCCCCCGTCGCGGGGCCCCGGGACCGTG
CGGTTGCTGGCGAAAG

Frame 1:
ATG AAA ACG ACC GCC ATT GCC
M K T T A I A

Frame 2:
TGA AAA CGA CCG CCA TTG
* K R P P L

Frame 3:
GAA AAC GAC CGC CAT TGC
E N D R H C

AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

```
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

Alineamiento de cada Marco abierto de lectura

AMRFinderPlus

Nucleotide FASTA

1.BLASTX

```
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MKKTAIAIAVALAGFATVAQ
```

Alineamiento de cada Marco abierto de lectura

identidad ≥ 90%
cobertura ≥ 50%

Capacitación en Secuenciación por NGS y análisis bioinformático de *Salmonella* spp. para la vigilancia en salud pública

Herramientas de identificación y caracterización

MSc. Melany Calderón Osorno
mcalderono@inciensa.sa.cr
Laboratorio de genómica y biología molecular

Marzo, 2026